

행복관 폐수열원 히트펌프 중앙난방 시스템 최종 설계 요약 보고서

열시스템설계 2조

2026년 5월

본 문서는 교수님 검토용 최종 요약본이다. 본문에서는 행복관 난방부하 376 kW, R-134a 냉동사이클, 폐수-중간유체-냉매-난방수 흐름, P&ID/PFD, stream table, equipment table, 에너지수지만 정리한다. 상세 열교환기 상관식, plate 수 산정, 압력강하 계산, 제조사 rating 필요사항은 부록의 E101, E201, E301 상세계산서에 첨부하는 것을 전제로 한다.

압축기 표기 기준. 본 보고서의 K301은 P&ID에 표시된 압축기 1기로 작성한다. K301 항목에는 냉동사이클 상태점으로부터 계산되는 압축기 축동력 $\dot{W}_K = 82.2 \text{ kW}$ 만 사용한다. 별도의 제품 용량 표기는 본문에서 제외한다.

Contents

1	최종 설계 요약	3
1.1	전체 시스템 개념	3
1.2	핵심 설계점	3
1.3	처음부터 끝까지의 흐름 요약	3
2	난방부하 산정 요약: 376 kW 기준	4
3	냉동사이클 요약	5
3.1	운전점	5
3.2	냉매 상태점	5
3.3	중간유체 및 폐수 측 열량	6
4	P&ID, PFD, Stream Table, Equipment Table	6
4.1	P&ID	7
4.2	PFD	8
4.3	Stream table	9
4.4	Equipment table	10
5	시스템 검토	11
5.1	난방수 측 에너지수지	11

5.2	냉동사이클 에너지수지와 압축기 일 검토	11
5.3	중간유체 측 에너지수지	11
5.4	폐수 측 에너지수지	11
5.5	최종 타당성 판단	12

1 최종 설계 요약

1.1 전체 시스템 개념

본 설계는 행복관의 중앙난방 부하 376 kW를 폐수열원 수-수 히트펌프로 공급하는 시스템이다. 하수 branch에서 일부 폐수를 취수한 뒤 screen & strainer로 고형물을 제거하고, E101 폐수-중간유체 판형열교환기에서 폐수의 열을 20% propylene glycol-water 중간유체로 회수한다. 중간유체는 E201 증발기에서 R-134a 냉매를 증발시키고, 압축기 K301에서 승압된 냉매는 E301 응축기에서 난방수를 35°C에서 45°C로 가열한다. 가열된 난방수는 T401 buffer tank를 거쳐 행복관으로 공급된다.

전체 열 흐름은 다음과 같다.

$$\text{폐수 (15} \rightarrow \text{11}^\circ\text{C)} \rightarrow \text{중간유체 (8} \rightarrow \text{12}^\circ\text{C)} \rightarrow \text{R-134a 증발기} \xrightarrow{+\dot{W}_K} \text{난방수 (35} \rightarrow \text{45}^\circ\text{C)}.$$

설계 에너지 흐름은 다음 한 줄로 요약된다.

$$\dot{Q}_{evap} \simeq 293.8 \text{ kW} + \dot{W}_K \simeq 82.2 \text{ kW} = \dot{Q}_{cond} \simeq 376 \text{ kW}$$

1.2 핵심 설계점

Table 1: 행복관 WWSHP 최종 설계점: 단일 압축기 기준

항목	설계값
기준 난방부하	376 kW
난방수 공급/환수	45°C/35°C
난방수 유량	8.98 kg/s $\simeq$ 32.3 m ³ /h
냉매	R-134a
냉동사이클 운전점	$T_{evap} = 4^\circ\text{C}$, $T_{cond} = 50^\circ\text{C}$, superheat 5 K, subcool 3 K
K301	압축기 1기, 냉매 유량 2.12 kg/s, 축동력 82.2 kW
E301 응축기 열량	376 kW
E201 증발기 열량	293.8 kW $\simeq$ 294 kW
냉매 흡입/토출압력	3.38 bar(a) $\rightarrow$ 13.19 bar(a)
중간유체	20% propylene glycol-water
중간유체 조건	E101에서 8 $\rightarrow$ 12°C, E201에서 12 $\rightarrow$ 8°C
중간유체 유량	18.8 kg/s $\simeq$ 66 m ³ /h
폐수 조건	15 $\rightarrow$ 11°C, 즉 4 K 냉각
폐수 필요 유량	17.6 kg/s $\simeq$ 63 m ³ /h
버퍼탱크	T401, 10 m ³ , 유효 $\Delta T = 5 \text{ K}$ 기준 약 9.3 min 완충

핵심 판단은 다음과 같다. 폐수에서 4 K를 회수해도 중간유체를 8 $\rightarrow$ 12°C로 유지할 수 있으므로 R-134a 증발온도 4°C 조건은 유지된다. 다만 E101에서 폐수 15 $\rightarrow$ 11°C와 중간유체 8 $\rightarrow$ 12°C를 동시에 만족하면 counter-flow 양단 approach가 모두 3 K가 된다. 따라서 E101은 PHE black box로는 성립하지만, 실제 설계에서는 fouling margin, strainer 차압, 세정성을 충분히 확보해야 한다.

1.3 처음부터 끝까지의 흐름 요약

- 1) **폐수 loop:** 하수 branch에서 17.6 kg/s의 폐수를 취수한다. 폐수는 screen & strainer와 P101을 지나 E101로 들어가며, E101에서 15°C에서 11°C로 냉각된 뒤 sewer return으로 방류된다.

폐수는 액상이며, 고형물에 의한 fouling과 strainer 차압 관리가 핵심이다.

- 2) **중간유체 loop:** 20% propylene glycol-water는 P201에 의해 순환한다. E101에서는 폐수로부터 열을 받아 8°C에서 12°C로 가열되고, E201에서는 냉매에 열을 주면서 12°C에서 8°C로 냉각된다. 설계 유량은 18.8 kg/s이다.
- 3) **냉매 loop:** R-134a는 V301 출구에서 저압 2상 상태로 E201에 들어가 증발한다. E201 출구 냉매는 약 9°C의 과열증기로 K301에 흡입된다. K301은 냉매를 약 3.38 bar(a)에서 13.19 bar(a)로 압축하며, 계산된 압축기 축동력은 82.2 kW이다. 토출 냉매는 약 68°C의 고압 과열증기로 E301에 들어가고, E301에서 응축 및 과냉되어 약 47°C 액체가 된다.
- 4) **난방수 loop:** 행복관 환수는 35°C로 E301에 들어가 R-134a 응축열을 받아 45°C로 상승한다. 가열된 난방수는 T401 buffer tank와 P401을 거쳐 행복관으로 공급되고, 건물에서 열을 방출한 뒤 다시 35°C로 환수된다. 설계 유량은 8.98 kg/s이다.

비냉매 액체 loop의 절대압력은 건물 높이, 배관 길이, 밸브, strainer 상태, pump head에 따라 결정된다. 따라서 본 요약에서는 냉매의 열역학 압력은 수치로 제시하고, 폐수/중간유체/난방수의 압력은 P&ID의 PT 위치에서 관리되는 운전압력 및 PHE 압력강하 항목으로 정리한다.

2 난방부하 산정 요약: 376 kW 기준

행복관 부하는 호실 부하와 공용부/침기/제어 여유를 합산하여 산정하였다. 기준 실내외 온도차는 30 K이고, 호실 수는 396 개이다.

Table 2: 행복관 난방부하 산정 요약

항목	계산식	값
창문 열손실	$2.4 \times 4.0 \times 30$	288 W
외벽 불투명부 열손실	$0.32 \times (10.0 - 4.0) \times 30$	57.6 W
환기 및 침기 열손실	$0.33 \times 0.75 \times 54.15 \times 30$	402 W
호실 1개 열손실	$(288 + 57.6 + 402) \times 1.10$	822 W $\simeq$ 0.82 kW
호실 396개	396×0.822	326 kW
공용부, 출입문 침기, 제어 여유	보수 반영	50 kW
행복관 전체 난방부하	$326 + 50$	376 kW

따라서 본 설계의 기준 열량은 다음과 같다.

$$\dot{Q}_H = 376 \text{ kW}.$$

난방수는 45/35°C, 즉 $\Delta T_{hw} = 10 \text{ K}$ 로 운전한다. 물의 비열을 4.186 kJ/(kg · K)로 두면 난방수 유량은

$$\dot{m}_{hw} = \frac{\dot{Q}_H}{c_{p,w} \Delta T_{hw}} = \frac{376}{4.186 \times 10} = 8.98 \text{ kg/s}.$$

체적유량은 약 32.3 m³/h이다. 호실 하나의 부하 0.822 kW만 보면 호실당 난방수 유량은 약 1.18 L/min이며, 전체 376 kW를 396개실에 등가 배분하면 약 1.36 L/min per room이다.

3 냉동사이클 요약

3.1 운전점

Table 3: R-134a 냉동사이클 운전점

항목	값
냉매	R-134a
증발온도	4°C
응축온도	50°C
흡입 과열도	5 K
액 과냉도	3 K
압축기 등엔트로피 효율	$\eta_{is} = 0.75$
흡입압력	약 3.38 bar(a)
토출압력	약 13.19 bar(a)
압력비	약 3.90

3.2 냉매 상태점

Table 4: R-134a 상태점 요약

상태	위치/의미	온도	압력	엔탈피	phase
1	E201 출구/K301 흡입	9°C	3.38 bar(a)	$h_1 \simeq 405.6 \text{ kJ/kg}$	과열증기
2s	등엔트로피 압축 후	–	13.19 bar(a)	$h_{2s} \simeq 434.6 \text{ kJ/kg}$	계산상태
2	K301 토출/E301 입구	약 68°C	13.19 bar(a)	$h_2 \simeq 444.3 \text{ kJ/kg}$	고압과열증기
3	E301 출구/V301 입구	약 47°C	13.19 bar(a)	$h_3 \simeq 267.3 \text{ kJ/kg}$	과냉액
4	V301 출구/E201 입구	약 4°C	3.38 bar(a)	$h_4 = h_3 \simeq 267.3 \text{ kJ/kg}$	저압 2상, $x \simeq 0.317$

상태점으로부터 단위질량당 열량은 다음과 같다.

$$q_{evap} = h_1 - h_4 = 405.6 - 267.3 = 138.3 \text{ kJ/kg},$$

$$w_K = h_2 - h_1 = 444.3 - 405.6 = 38.7 \text{ kJ/kg},$$

$$q_{cond} = h_2 - h_3 = 444.3 - 267.3 = 177.0 \text{ kJ/kg.}$$

응축기 열량을 376 kW 로 두면 냉매 유량은

$$\dot{m}_{ref} = \frac{\dot{Q}_{cond}}{q_{cond}} = \frac{376}{177.0} = 2.12 \text{ kg/s.}$$

따라서 압축기 축동력과 증발기 열량은

$$\dot{W}_K = \dot{m}_{ref} w_K = 2.12 \times 38.7 = 82.2 \text{ kW,}$$

$$\dot{Q}_{evap} = \dot{m}_{ref} q_{evap} = 2.12 \times 138.3 = 293.8 \text{ kW.}$$

냉동사이클 기준 COP는 압축기 축동력 기준으로

$$COP_K = \frac{\dot{Q}_{cond}}{\dot{W}_K} = \frac{376}{82.2} = 4.57$$

이다.

3.3 중간유체 및 폐수 측 열량

E201에서 중간유체는 12°C에서 8°C로 냉각된다. 중간유체의 설계 비열을 $c_{p,sec} = 3.90 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{K)}$ 로 두면

$$\dot{m}_{sec} = \frac{\dot{Q}_{evap}}{c_{p,sec} \Delta T_{sec}} = \frac{293.8}{3.90 \times 4} = 18.8 \text{ kg/s.}$$

E101에서 폐수는 15°C에서 11°C로 냉각된다. 물 기준 비열 4.18 kJ/(kg · K)를 적용하면

$$\dot{m}_{ww} = \frac{\dot{Q}_{evap}}{c_{p,w} \Delta T_{ww}} = \frac{293.8}{4.18 \times 4} = 17.6 \text{ kg/s.}$$

4 P&ID, PFD, Stream Table, Equipment Table

4.1 P&ID

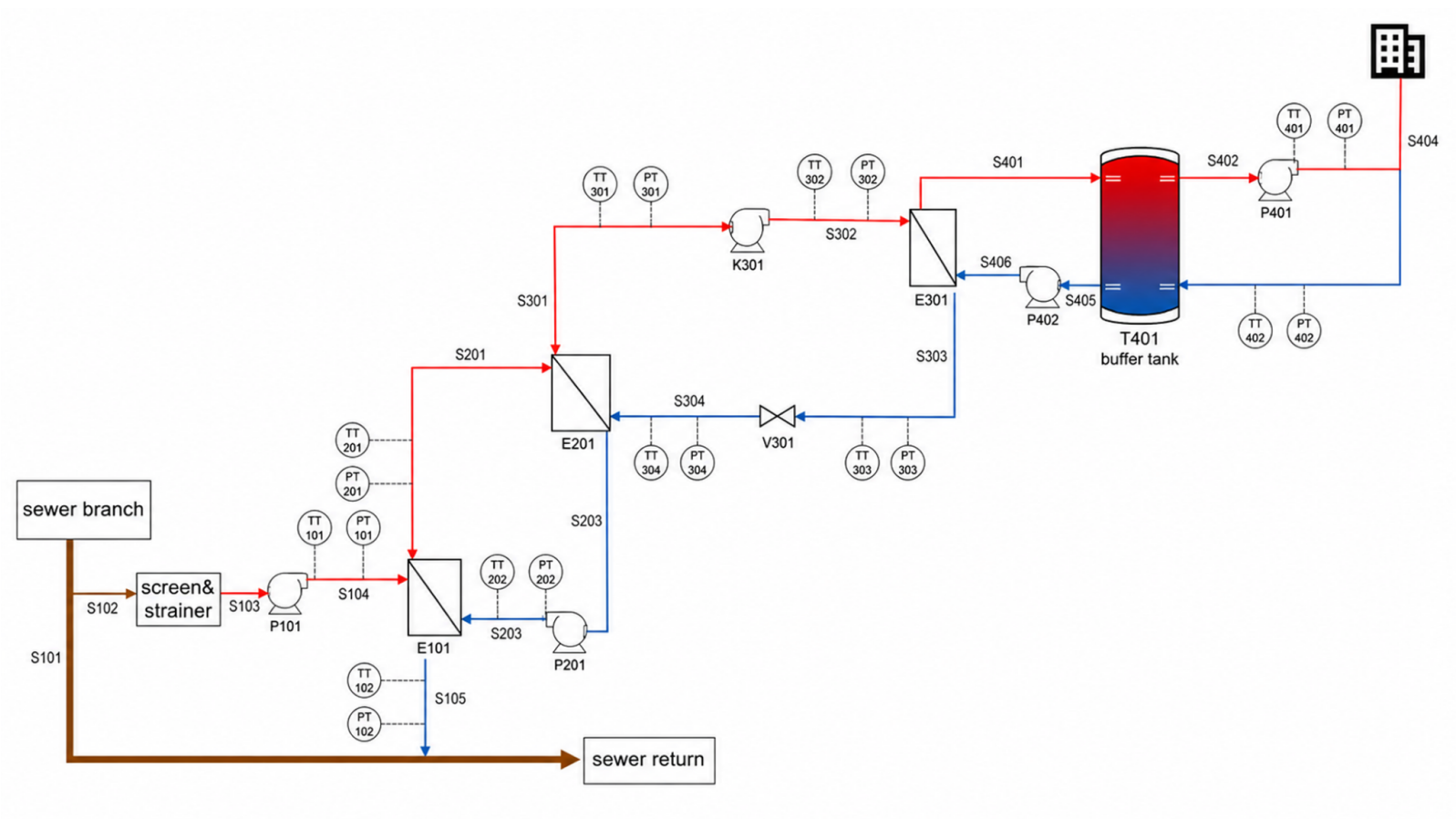


Figure 1: 행복관 폐수열원 히트펌프 중앙난방 시스템 P&ID. 본 보고서의 장치 태그와 stream 태그는 이 그림을 기준으로 정리하였다.

4.2 PFD

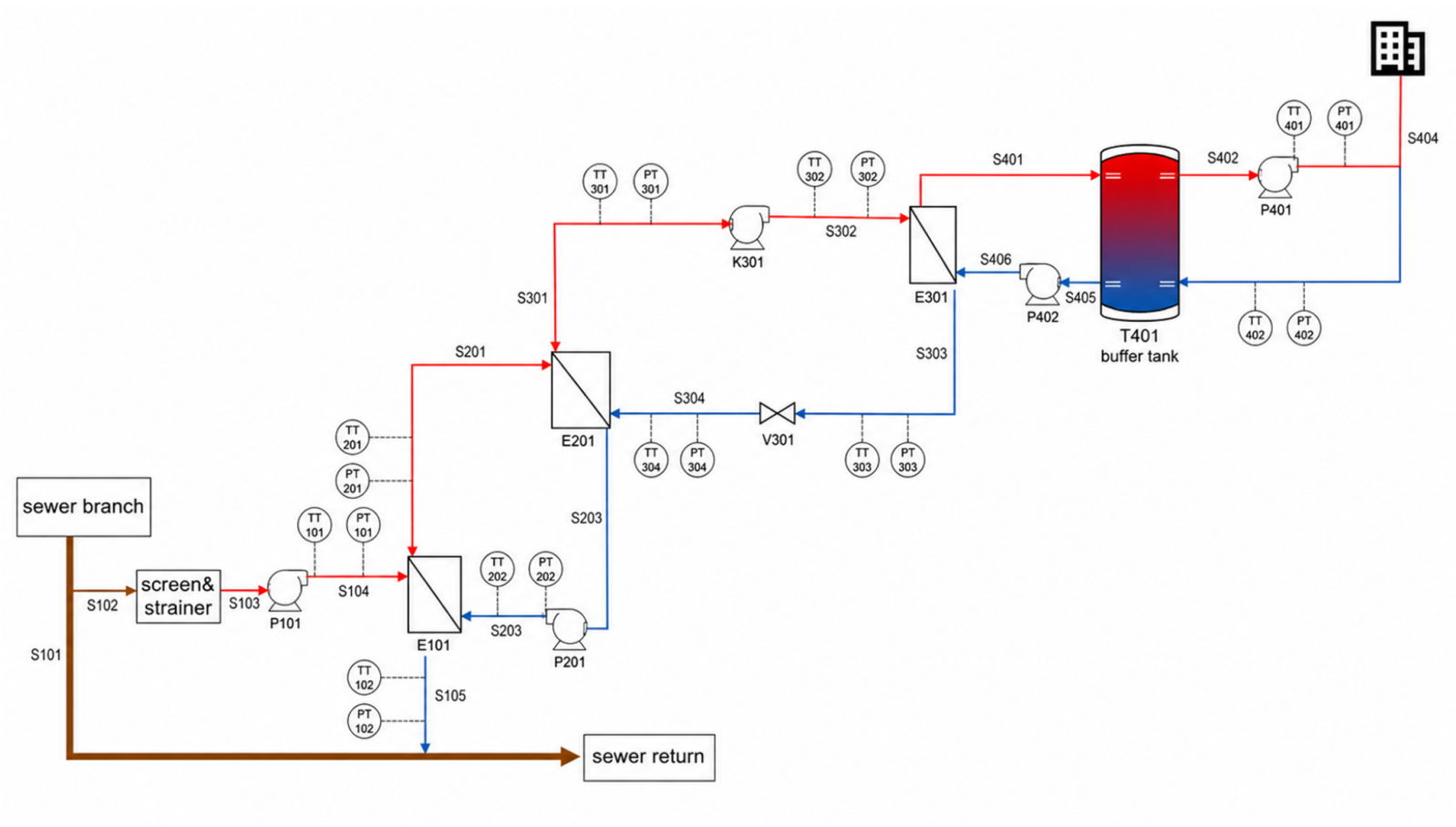


Figure 2: 행복관 폐수열원 히트펌프 중앙난방 시스템 PFD. 본 과제 요약본에서는 첨부 P&ID 그림을 PFD 수준의 전체 흐름도로 함께 사용한다.

4.3 Stream table

Table 5: P&ID 태그 기준 stream table

Stream	위치	유체	온도	압력 또는 압력조건	유량	phase
S101	하수 branch 주관	wastewater	약 15°C	개방 하수관 또는 branch 운전압	전체 하수 중 일부 취수	액상, 고형물 포함 가능
S102	하수 branch에서 screen & strainer 입구	wastewater	15°C	screen 전단, 대기압 기준 branch 압력	17.6 kg/s 취수 기준	액상
S103	screen & strainer 출구/P101 흡입	screened wastewater	15°C	P101 흡입압, strainer 차압 관리	17.6 kg/s	액상
S104	P101 토출/E101 폐수측 입구	screened wastewater	15°C	P101 토출압, E101/배관 손실 이상	17.6 kg/s	액상
S105	E101 폐수측 출구/sewer return	wastewater	11°C	sewer return 압력, PT102에서 확인	17.6 kg/s	액상
S201	E101 중간유체 출구/E201 PG-water 입구	20% PG-water	12°C	P201 순환회로 운전압, PT201/TT201	18.8 kg/s	액상
S203	E201 PG-water 출구/P201/E101 입구	20% PG-water	8°C	P201에 의해 승압, E201 PG측 $\Delta p \simeq 4.26$ kPa	18.8 kg/s	액상
S301	E201 냉매 출구/K301 흡입	R-134a	약 9°C	3.38 bar(a)	2.12 kg/s	과열증기
S302	K301 토출/E301 냉매 입구	R-134a	약 68°C	13.19 bar(a)	2.12 kg/s	고압 과열증기
S303	E301 냉매 출구/V301 입구	R-134a	약 47°C	13.19 bar(a) 근처, E301 냉매측 $\Delta p \simeq 0.0492$ bar	2.12 kg/s	과냉액
S304	V301 출구/E201 냉매 입구	R-134a	약 4°C	3.38 bar(a)	2.12 kg/s	저압 2상, $x \simeq 0.317$
S401	E301 난방수 출구/T401 상부 입구	water	45°C	난방수 회로압, E301 물측 $\Delta p \simeq 2.35$ kPa	8.98 kg/s	액상
S402	T401 상부 출구/P401 흡입	water	45°C	T401 상부/공급측 압력, PT401	8.98 kg/s	액상
S404	P401 토출/행복관 공급	water	45°C	P401 토출압, 행복관 공급압	8.98 kg/s	액상
S405	T401 하부 출구/P402 흡입	water	35°C	T401 하부/환수측 압력, PT402	8.98 kg/s	액상
S406	P402 토출/E301 난방수 입구	water	35°C	P402 토출압, E301 입구압	8.98 kg/s	액상

4.4 Equipment table

Table 6: P&ID 태그 기준 equipment table

Tag	장치	설계 내용
screen & strainer	폐수 전처리	하수 branch에서 취수된 폐수의 고형물을 제거한다. 설계 폐수 유량은 17.6 kg/s이며, strainer 차압 상승을 fouling 판단 지표로 사용한다.
P101	폐수 펌프	screened wastewater를 E101로 공급한다. 설계 유량은 17.6 kg/s이다. pump head는 strainer, E101 폐수측, sewer branch 배관손실을 포함하여 상세설계에서 결정한다.
E101	폐수-중간유체 PHE	폐수에서 중간유체로 열을 회수한다. 열량은 293.8 kW $\simeq$ 294 kW, 폐수는 15 $\rightarrow$ 11°C, 중간유체는 8 $\rightarrow$ 12°C이다. Counter-flow 기준 양단 approach는 3 K이다.
P201	중간유체 펌프	20% PG-water를 E101-E201 사이에서 순환시킨다. 설계 유량은 18.8 kg/s이다.
E201	R-134a-PG-water 증발기	증발기 열량은 293.8 kW이다. PG-water는 12 $\rightarrow$ 8°C로 냉각되고 R-134a는 4°C에서 증발 후 5 K 과열된다. 상세계산 기준으로 AC500EQ/ACH500EQ 2대 병렬, 212 plates/unit, $U_{eq} \simeq 706.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, PG-water branch 압력강하 4.26 kPa, 냉매 branch 압력강하 0.0548 bar이다.
K301	압축기	R-134a 압축기 1기이다. 흡입 조건은 약 9°C, 3.38 bar(a), 토출 조건은 약 68°C, 13.19 bar(a)이다. 냉매 유량은 2.12 kg/s이고, 상태점 계산으로부터 압축기 축동력은 82.2 kW이다.
V301	전자팽창밸브	E301 출구의 과냉액 R-134a를 약 13.19 bar(a)에서 3.38 bar(a)로 팽창시킨다. E201 출구 superheat 5 K 유지를 제어 목표로 한다.
E301	R-134a-난방수 응축기	응축기 열량은 376 kW이다. 난방수는 35 $\rightarrow$ 45°C로 가열되고, R-134a는 desuperheating, condensation, subcooling을 거친다. 상세계산 기준으로 필요 전열면적 54.82 m ² , $U_{eq} \simeq 669.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, 물측 압력강하 2.35 kPa, 냉매측 압력강하 0.0492 bar이다.
T401	buffer tank	난방수 공급/환수 온도 변동을 완충한다. 탱크 체적은 10 m ³ 이며, 유효 $\Delta T = 5 \text{ K}$ 기준 완충시간은 약 9.3 min이다.
P401	행복관 공급 펌프	T401 상부의 45°C 난방수를 행복관으로 공급한다. 설계 유량은 8.98 kg/s이다.
P402	E301 순환 펌프	T401 하부의 35°C 환수를 E301로 공급한다. 설계 유량은 8.98 kg/s이다.
TT/PT 101-102	폐수측 계측	E101 전후 폐수 온도 및 압력 확인. 폐수 15 $\rightarrow$ 11°C와 strainer/E101 차압 관리에 사용한다.
TT/PT 201-202	중간유체측 계측	E101 및 E201 전후 PG-water 온도와 압력 확인. 8 $\leftrightarrow$ 12°C 운전 유지에 사용한다.
TT/PT 301-304	냉매측 계측	K301 흡입/토출, E301 출구, V301 출구/E201 입구의 냉매 상태 확인. 압력은 3.38 bar(a) 및 13.19 bar(a) 수준을 기준으로 한다.
TT/PT 401-402	난방수측 계측	행복관 공급/환수 및 T401 전후 온도와 압력 확인. 난방수 45/35°C 운전 유지에 사용한다.

5 시스템 검토

5.1 난방수 측 에너지수지

난방수 측에서 공급되는 열량은

$$\dot{Q}_H = \dot{m}_{hw} c_{p,w} (45 - 35)$$

이고,

$$8.98 \times 4.186 \times 10 = 375.9 \text{ kW} \simeq 376 \text{ kW}$$

이다. 따라서 난방수 유량 8.98 kg/s와 공급/환수 45/35°C는 기준 난방부하 376 kW와 일치한다.

5.2 냉동사이클 에너지수지와 압축기 일 검토

R-134a 상태점에서

$$q_{evap} = 138.3 \text{ kJ/kg}, \quad w_K = 38.7 \text{ kJ/kg}, \quad q_{cond} = 177.0 \text{ kJ/kg}$$

이다. 응축기 열량 기준 냉매 유량은 2.12 kg/s이므로

$$\dot{W}_K = 2.12 \times 38.7 = 82.2 \text{ kW}$$

가 된다. 따라서 본 설계에서 압축기 K301이 하는 일은 약 82 kW이다.

같은 유량으로 증발기와 응축기 열량을 계산하면

$$\dot{Q}_{evap} = 2.12 \times 138.3 = 293.8 \text{ kW},$$

$$\dot{Q}_{cond} = 2.12 \times 177.0 = 375.2 \text{ kW} \simeq 376 \text{ kW}$$

이다. 반올림을 정리하면

$$\boxed{293.8 + 82.2 = 376.0 \text{ kW}}$$

로 냉동사이클 에너지수지가 닫힌다.

5.3 중간유체 측 에너지수지

중간유체 측 열량은

$$\dot{Q}_{sec} = \dot{m}_{sec} c_{p,sec} \Delta T_{sec} = 18.8 \times 3.90 \times 4 = 293.3 \text{ kW}$$

이다. 반올림 차이를 고려하면 E201 증발기 열량 293.8 kW와 일치한다.

5.4 폐수 측 에너지수지

폐수 측 열량은

$$\dot{Q}_{ww} = \dot{m}_{ww} c_{p,w} \Delta T_{ww} = 17.6 \times 4.18 \times 4 = 294.3 \text{ kW}$$

이다. 반올림 차이를 고려하면 E101 회수열량 및 E201 증발기 열량과 일치한다.

5.5 최종 타당성 판단

Table 7: 최종 시스템 검토 결과

검토 항목	판단
난방부하 376 kW	호실 0.82 kW/room, 호실 전체 326 kW, 공용부/침기/제어 여유 50 kW 와 일관된다.
난방수 45/35°C	8.98 kg/s 에서 376 kW 를 공급한다. 중앙난방수 loop 로 타당하나, 말단 FCU/AHU coil 이 저온수 조건에서 용량을 만족하는지 확인해야 한다.
압축기 K301	단일 압축기 기준으로 냉매 유량 2.12 kg/s, 흡입/토출압력 3.38 → 13.19 bar(a), 축동력 82.2 kW 이다.
냉동사이클	$T_{evap} = 4^{\circ}\text{C}$, $T_{cond} = 50^{\circ}\text{C}$, 압력비 약 3.90 이다. $\dot{Q}_{evap} + \dot{W}_K = \dot{Q}_{cond}$ 가 성립한다.
E201 증발기	중간유체 12 → 8°C, 냉매 증발온도 4°C 로 minimum approach 가 확보된다.
E301 응축기	난방수 35 → 45°C, R-134a 응축온도 50°C 조건으로 응축열 376 kW 를 공급한다.
E101 폐수열 회수	폐수 15 → 11°C, 중간유체 8 → 12°C 로 열역학적으로 가능하다. 다만 양단 approach 3 K 이므로 fouling margin 이 핵심 리스크이다.
폐수 유량	17.6 kg/s $\simeq$ 63 m ³ /h 가 필요하다. 행복관 단독 배수만이 아니라 하수 branch 일부 사용 조건으로 보는 것이 타당하다.
주요 리스크	E101 fouling, 실제 하수 branch 유량, strainer 차압, 말단기 저온수 용량, K301 compressor map 확인이다.

최종적으로 본 시스템은 폐수에서 약 294 kW 를 회수하고, **K301** 압축기가 약 82 kW 의 일을 더해, 행복관 난방수에 약 376 kW 를 공급하는 폐수열원 히트펌프 시스템이다. 본문 수준의 에너지수지는 모두 닫히며, 상세 설계 단계에서는 E101 fouling margin, 실제 폐수 유량, 말단기 성능, 냉매축 compressor map 및 제조사 rating 을 확인하면 된다.